Semana 26 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 26 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 41:** Prática: Redes Virtuais em Nuvem
- **Aula 42:** Computação sem Servidor (Serverless)

Aula 41 — Prática: Redes Virtuais em Nuvem

Objetivos da Aula

- Criar uma **VPC** na prática.
- Configurar **sub-redes, rotas e gateways**.
- Lançar instâncias em camadas diferentes.
- Validar **isolamento e conectividade**.

Preparação

- Conta no provedor (camada gratuita).
- Console de gerenciamento ou CLI.
- Planejamento de **endereços** em mãos.
- Definição do que testar.

Passo 1 — Criar a VPC

- Definir nome e **CIDR** (ex.: 10.0.0.0/16).
- Criar a VPC pelo console.
- Criar **duas sub-redes** em zonas diferentes.
- Registrar os IDs.

Passo 2 — Gateways e Rotas

- Criar e anexar um **Internet Gateway**.
- Criar tabela de rotas **pública** (`0.0.0.0/0` $\rightarrow$ IGW).
- Criar **NAT Gateway** na sub-rede pública.
- Tabela **privada** (`0.0.0.0/0` $\rightarrow$ NAT).

Passo 3 — Grupos de Segurança

- **Web:** liberar 80/443 (HTTP/HTTPS) e SSH.
- **Banco:** liberar apenas a porta do banco **da** camada web.
- Aplicar **menor privilégio**.
- Testar regras.

Passo 4 — Instâncias

- Lançar uma instância na sub-rede **pública** (web).
- Lançar uma instância na sub-rede **privada** (app/banco).
- Associar os grupos de segurança corretos.
- Verificar IPs.

Passo 5 — Validar

- Acessar a instância web pela **internet**.
- Testar saída da instância privada (**NAT**).
- Confirmar que o banco **não** é acessível de fora.
- Documentar os testes.

Verificação da Prática

- ☐ VPC criada com CIDR definido.
- ☐ Sub-redes pública e privada.
- ☐ IGW e NAT configurados.
- ☐ Grupos de segurança aplicados.
- ☐ Isolamento validado.

Tip

Ao terminar, **remova** os recursos (NAT Gateway tem custo) para evitar cobranças inesperadas.

Resumo da Aula

- Criamos uma **VPC** completa na prática.
- Configuramos **sub-redes, gateways e rotas**.
- Aplicamos **grupos de segurança**.
- Validamos o **isolamento** entre camadas.

Referências

- AWS — *VPC Getting Started*.
- Material das aulas 47 a 49.

Aula 42 — Computação sem Servidor (Serverless)

Objetivos da Aula

- Definir **computação sem servidor (serverless)**.
- Compreender o modelo **FaaS**.
- Entender **pagamento por uso** e escalabilidade.
- Reconhecer vantagens, limites e casos de uso.

O que é Serverless?

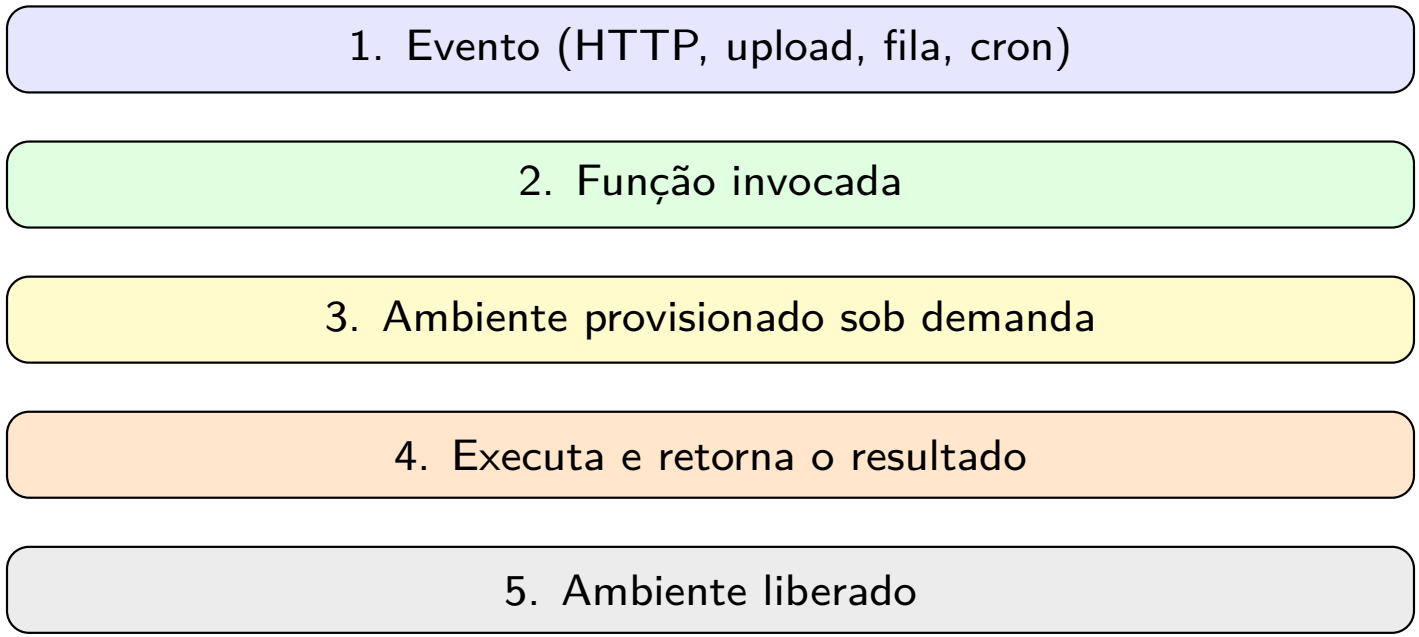
- Modelo em que o **provedor gerencia toda a infraestrutura**.
- Você fornece apenas o **código** (funções).
- Não há servidor para **provisionar ou administrar**.
- "Sem servidor" significa **sem gerenciar servidor**, não que não exista.

FaaS — Function as a Service

- Execução de **funções** disparadas por **eventos**.
- Escala automaticamente (de zero a milhares).
- Cobrança por **invocação e tempo de execução**.
- Exemplos: AWS Lambda, Azure Functions, Cloud Functions.

Como Funciona

1. Um **evento** ocorre (HTTP, upload, fila, agendamento).
2. A função é **invocada**.
3. O ambiente é provisionado **sob demanda**.
4. A função executa e retorna o resultado.
5. O ambiente é **liberado**.



Eventos e Gatilhos

- **HTTP/API** (API Gateway).
- **Upload** em armazenamento.
- **Mensagens** em filas/streams.
- **Agendamento** (cron).
- **Alterações** em banco de dados.

Vantagens

- **Sem administração** de servidores.
- **Escala automática** e sob demanda.
- **Custo por uso** (paga quando executa).
- **Time-to-market** rápido.

Limitações

- **Cold start** (latência na primeira execução).
- Limites de **tempo e memória** de execução.
- **Estado** não persiste entre execuções.
- **Vendor lock-in** e debugging mais complexo.

Casos de Uso

- APIs e **webhooks** leves.
- **Processamento de eventos** e automações.
- **ETL** sob demanda e tarefas agendadas.
- **Backends** de aplicações móveis.

Serverless × Contêiner × VM

Modelo	Você gerencia	Escala
VM	SO+	Manual/automática
Contêiner	App	Orquestrada
Serverless	Só o código	Automática

Note

Serverless é o nível mais alto de abstração: você paga por **execução**, não por servidor ligado.

Resumo da Aula

- **Serverless** elimina a gestão de servidores.
- **FaaS** executa funções por eventos, com escala automática.
- Vantagens: custo e agilidade. Limites: cold start e lock-in.
- Ideal para **eventos, automações e APIs leves**.

Atividade Rápida

- Explique o que “sem servidor” **não** significa.
- Cite dois **gatilhos** para uma função.
- Liste duas **limitações** do serverless.

Referências

- AWS Lambda / Azure Functions / Cloud Functions.
- Material das aulas 32 e 33.